ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 5

Тема: Знайомство з датчиком балансу. Створення системи з одним та двома датчиками

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дізнатись про будову та принцип роботи датчика балансу;
- навчитись створювати схеми з використанням датчика балансу;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- датчик балансу;
- мікроконтролер;
- світлодіод;
- кабель USB type B;
- резистори номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо світлодіоду зверніться до лабораторної роботи №2.

Основні відомості, принцип роботи:



Рисунок 1. Датчик нахилу

Датчик балансу - це капсула з металевою кулькою всередині. Кулька перекочується в капсулі і замикає або розмикає ланцюг. Таким чином датчик видає простий цифровий сигнал: логічний нуль або одиницю в залежності від того, в який бік нахилена капсула. Коли датчик знаходиться повністю в вертикальному положенні кулька падає на дно циліндра і замикає контакти.

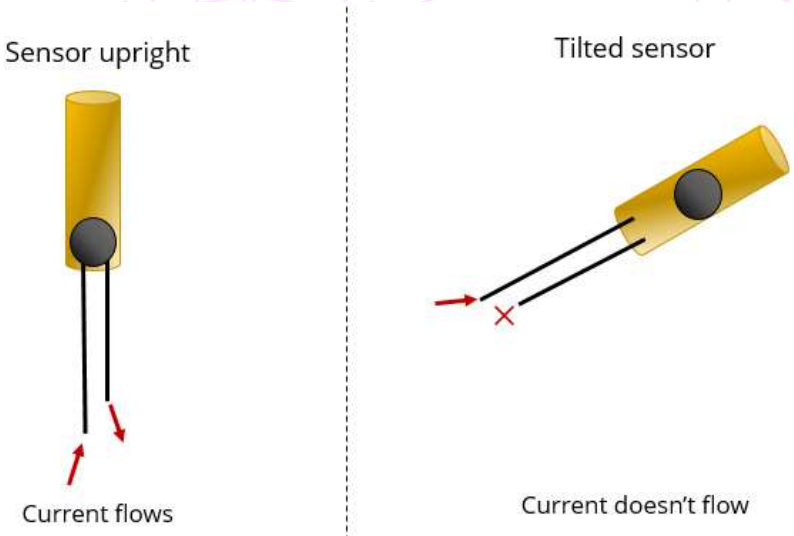


Рисунок 2. Демонстрування датчика з переміщенням кульки

Коли датчик нахилений кулька не торкається контактів, ланцюг розмикається і струм не протікає. Таким чином датчик нахилу працює як вимикач, який вмикається і вимикається в залежності від орієнтації датчика в просторі.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керуються головним комп'ютером або великою кількістю мікрокомп'ютерів.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи датчика балансу.

Схема працює так: коли датчик спрацьовує, вмикається світлодіод.

Для схеми підключіть датчик балансу до 9 піна. А світлодіод до 3 піна. Також не забувайте про резистор. Підключіть світлодіод через резистор 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Результат представлено нижче.

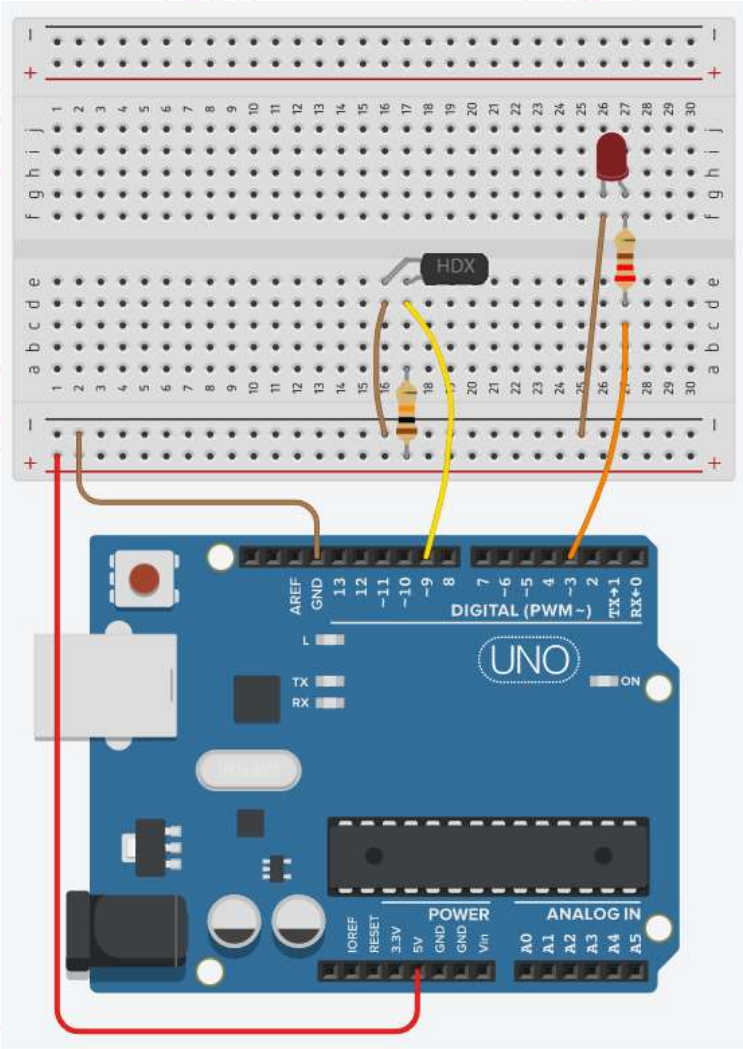
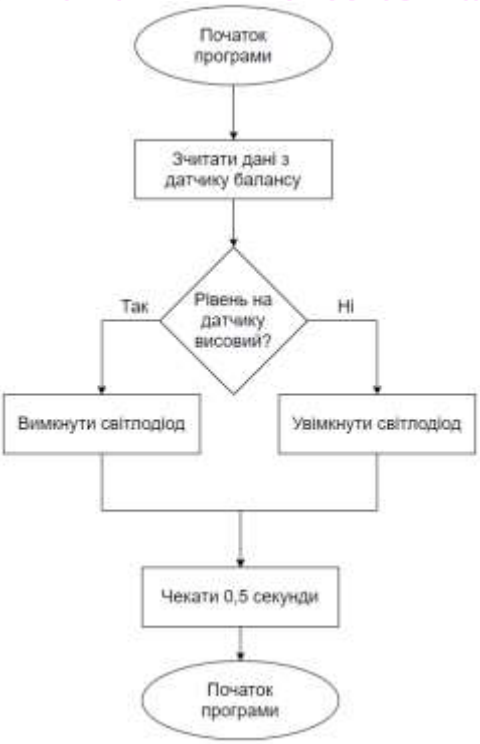


Рисунок 3. Схема підключення датчика балансу та світлодіоду

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Основою програми є датчик нахилу, який в залежності від свого положення може видавати або логічну одиницю, або логічний нуль. І в залежності від отриманих даних, світлодіод вмикається або вимикаються. Виміри виконуються кожні 0,5 секунди.

Хід розв'язку

Датчик являє собою механічний пристрій, який замикає контакти металевою кулькою. Отже, робота датчика залежить від його позиціонування в системі. Зігніть контакти датчика так, щоб він був паралельно макетній платі, щоб їм було легше маніпулювати.

Код програми:

```
int ledPin = 3;
int hdx = 9;
int position;
void setup()
{
  pinMode(hdx,INPUT);
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
}
void loop()
{
    position = digitalRead(hdx);  //зчитування показів датчика
    if(position==HIGH)            //якщо датчик спрацював
    {
      digitalWrite(ledPin,HIGH);
    }
    else
    {
      digitalWrite(ledPin,LOW);
    }
    delay(500);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми другий світлодіод, який буде спрацьовувати у випадку коли сигналу не має, тобто датчик не спрацював.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати програму та додати по одному датчику балансу та світлодіоду, які будуть вмикатися у разі критичних рівнів датчиків.

Для схеми підключіть один датчик балансу до 9 піна, другий до 10 піна. А світлодіоди до 3 та 5 пінів. Також не забувайте про резистори. Підключіть світлодіоди через резистори 220 Ом, а датчики через резистори 10 кОм. Результат представлено нижче.

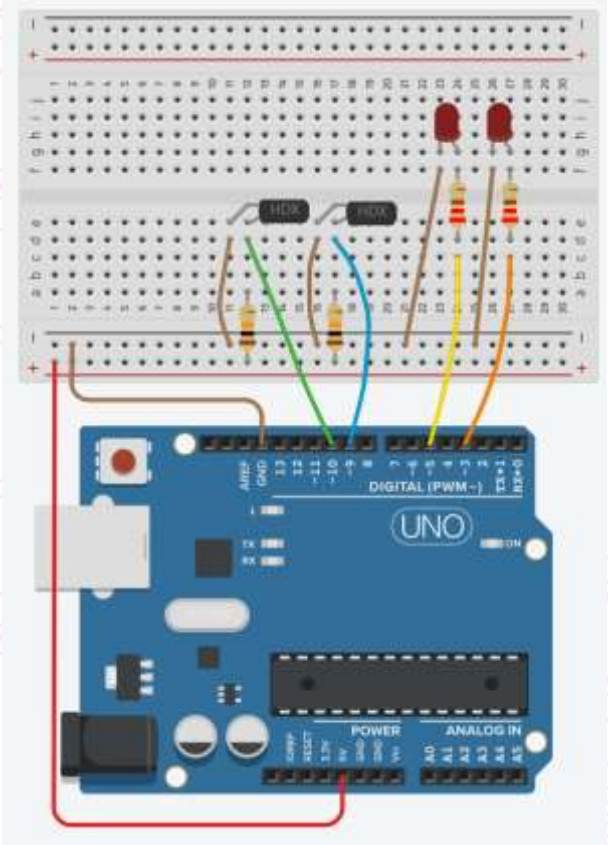
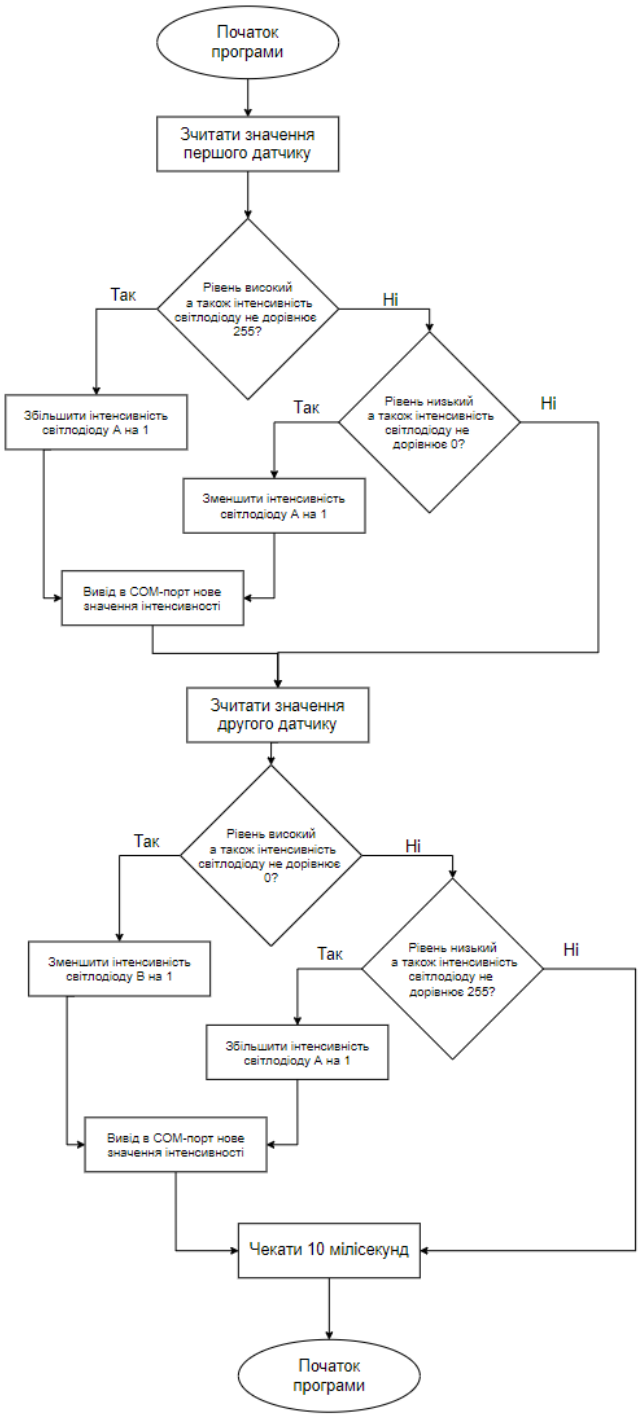


Рисунок 4. Схема підключення датчиків балансу та світлодіодів

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема

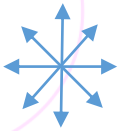


Програма зчитує нахил вздовж осей X та Y. При критичному рівнів починає яскравішати один із світлодіодів. Це продовжується до тих пір, доки нахил перестане бути критичним. Тоді світлодіод починає гаснути.

Код програми:

```
int ledPinA = 5;
int ledPinB = 3;
int hdx1 = 9;
int hdx2 = 10;
int stateA ;                //показник першого датчику балансу
int stateB ;                //показник другого датчику балансу
int brightnessA = 0;        //показник інтенсивності першого світлодіоду
int brightnessB = 255;      //показник інтенсивності другого світлодіоду
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPinA, OUTPUT);
  pinMode(ledPinB, OUTPUT);
  pinMode(hdx1, INPUT);
  pinMode(hdx2, INPUT);
}
void loop()
{
  stateA = digitalRead(hdx1);
  //якщо рівень високий, а інтенсивність першого світлодіоду не максимальна
  if (stateA == HIGH && brightnessA != 255)
  {
    brightnessA ++;           //збільшити інтенсивність першого на 1
  }
  //якщо рівень низький, а інтенсивність першого світлодіоду не 0
  if (stateA == LOW && brightnessA != 0)
  {
    brightnessA --;           //зменшити інтенсивність першого на 1
  }
  analogWrite(ledPinB, brightnessA);
  stateB = digitalRead(hdx2);
  //якщо рівень високий, а інтенсивність другого світлодіоду не 0
  if (stateB == HIGH && brightnessB != 0)
  {
    brightnessB --;           //зменшити інтенсивність другого на 1
  }
  //якщо рівень низький, а інтенсивність другого світлодіоду не  максимальна
  if (stateB == LOW && brightnessB != 255)
  {
    brightnessB++;            //збільшити інтенсивність на 1
  }
  analogWrite(ledPinA, brightnessB);
  delay(10);
}
```

Самостійно. Переробіть схему таким чином, щоб світлодіоди показували всі можливі стани, для цього додайте до схеми ще 6 світлодіодів. Вмикайте світлодіоди для кожного зі станів системи. Наприклад, якщо по осі Y датчик спрацював – вмикається верхній світлодіод, якщо ні – нижній; якщо спрацював датчик по осі X і по осі Y - тоді вмикається світлодіод по діагоналі. Розташуйте світлодіоди приблизно до схеми:



Виконавши обидва практичних завдання ви дізнались про принцип роботи датчика балансу, та навчились створювати і програмувати електронні пристрої з використанням датчику балансу.